Architecture des Ordinateurs

Michel Aillerie & Maxime Agius

Représentation binaire des informations.
Les codes redondants

Représentation binaire des informations. Les codes redondants

1. INTRODUCTION

Jusqu'à présent on a toujours travaillé avec des codes ou l'on avait :

$$2^{n-1} \leq N < 2^n$$

avec n minimum.

Que se passe-t-il lorsqu'il y a une transmission et qu'une erreur lors de la transmission intervient?

Il peut y avoir:

Ajout ou suppression de bit,

Solution: travailler avec des codes dont les mots sont de longueur fixe.

Inversion de bit 0 ➔ 1 ou 1 ➔ 0

Utiliser des codes dont n n'est plus minimum pour garder des combinaisons non utilisées et augmenter la distance entre les mots du code (cf prochaine page) avec l'association d'une clé de codage.

Représentation binaire des informations. Les codes redondants

2. DEFINITIONS

- **Distance du code**

La fonction distance d'un code est la longueur séparant 2 mots du code.

Exemple : Soit un code ayant deux combinaisons codées sur 3 bits.

011 La distance est de 2 car les 2 mots différents de 2 positions. ➔ d = 2

000

- **Distance minimum ou de Hamming :**

La distance minimum ou de Hamming d'un code est la valeur minimum de la fonction distance sur l'ensemble des couples de mots distincts du code.

Représentation binaire des informations. Les codes redondants

2. Application à la détection et correction d'erreurs

- **Distance de Hamming de 1**

code: {00, 01, 10; 11}

Lorsque l'on émet	a	00
	↓	1 erreur
on reçoit un nouveau mot du code b	b	01

- **Distance de Hamming de 2**

code: {0000, 0011, 0110; 1100}

Lorsque l'on émet	a	0000
	↓	1 erreur
on reçoit un mot Hors code	α=β	0001
	↓	1 erreur
on reçoit un nouveau mot du code b	b	0011

Avec D= 2: On détecte 1 erreur. On ne peut pas la corriger ne sachant pas quel a été le mot émis.

Représentation binaire des informations. Les codes redondants

2. Application à la détection et correction d'erreurs

- **Distance de Hamming de 3**

code: {00000, 00111, 11100; 10011}

Lorsque l'on émet	a	00000
	↓	1 erreur
on reçoit un mot Hors code	α	00001
	↓	1 erreur
on reçoit un mot Hors code	β	00011
	↓	1 erreur
on reçoit un nouveau mot du code b	b	00111

Avec D= 3: On détecte 2 erreurs. On peut corriger une erreur par voisinage.

- **Conclusion**

De façon générale si la distance d = 2 k + p .

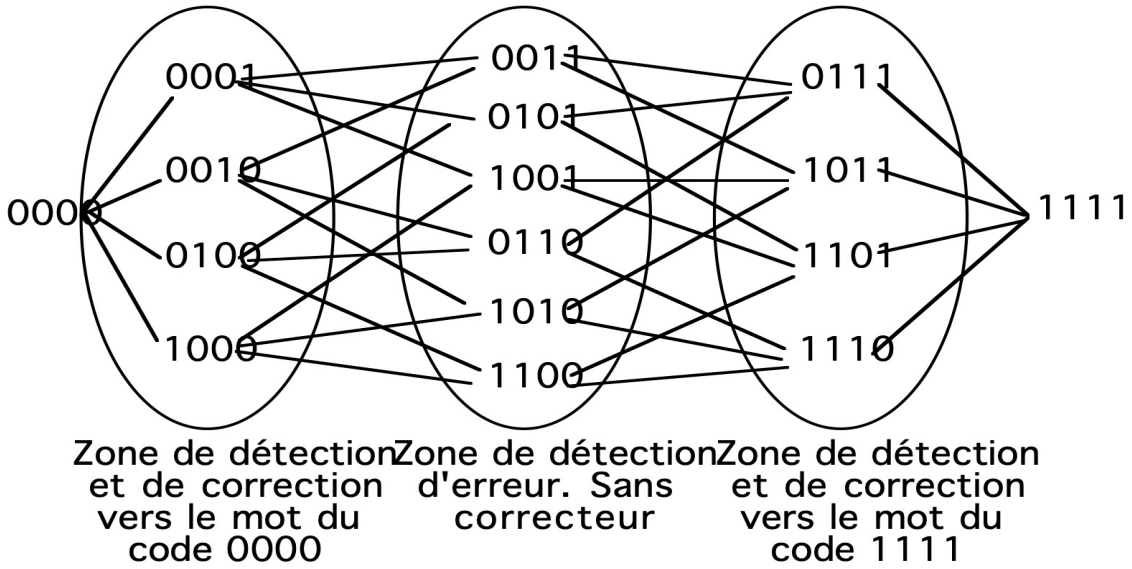
Avec p = 0 ou 1 et k = 0,1,2 ----

On peut détecter 2 k + p - 1 erreurs simultanée et on peut corriger k + p - 1 erreurs simultanée.

Représentation binaire des informations. Les codes redondants

2. Application à la détection et correction d'erreurs

- **OPÉRATION DE CORRECTION :**
- La correction consiste à interpréter tout message reçu dans le voisinage d'un mot code comme ce dernier.
- **Exemple**
- d = 4 c'est à dire p = 0, k = 2. Les 2 mots sont {0000,1111}



Représentation binaire des informations. Les codes redondants

3. Code N dont P ou P parmi N

On utilise que des mots de longueur N ayant P valeur à 1.

Exemple : N = 4, P = 1

0	0001	distance de Hamming = 2
1	0010	
2	0100	==> 1 détection d’erreur
3	1000	

Utilisé lorsqu’il n’y a pas trop de risque d’erreur.

Représentation binaire des informations. Les codes redondants

3. Code de Parité

- **INTRODUCTION**

On ajoute une clé de contrôle à l'information. On a une clé de parité paire si le nombre de 1 y compris celui de la clé est pair. On a une clé de parité impaire si le nombre de 1 y compris celui de la clé et impair.

- **Exemple : Code en parité paire,** distance de Hamming de 2

	bit de parité	information utile
0	0	000
1	1	001
2	1	010
3	0	011
4	1	100
5	0	101
6	0	110
7	1	111

Les codes de parités permettent la détection d'un nombre impair d'erreur et laissent passer un nombre pair. Mais la probabilité qu'il n'y ait qu'une seule erreur est beaucoup plus grande que celle d'avoir un nombre d'erreur > 1.

Représentation binaire des informations. Les codes redondants

3. Code de Parité

- **MÉTHODES DE CALCUL DU BIT DE PARITÉ: Méthode mathématique**

On peut calculer la clé de parité en effectuant le produit vectoriel des combinaisons à transmettre et de la clé.

$$\underset{A_{2^n,n}}{\overset{n}{2^n \begin{vmatrix} 000 \\ 001 \\ 010 \\ 011 \\ 100 \\ 101 \\ 110 \\ 111 \end{vmatrix}}} \times \underset{G_{n,k}}{\overset{k}{\begin{vmatrix} 1100 \\ 1010 \\ 1001 \end{vmatrix}}} = \underset{U_{2^n,k}}{\overset{k}{\begin{vmatrix} 0000 \\ 1001 \\ 1010 \\ 0011 \\ 1100 \\ 0101 \\ 0110 \\ 1111 \end{vmatrix} 2^n}}$$

L'ensemble des n - uplets binaires possède la structure algébrique d'espace vectoriel sur le corps binaire {0,1} muni des opérations + et x (c'est à dire le et logique).

Il est appelé corps de Gallois.

La matrice intermédiaire s'appelle la matrice génératrice.

Représentation binaire des informations. Les codes redondants

3. Code de Parité

- **MÉTHODES DE CALCUL DU BIT DE PARITÉ**

Méthode logicielle

$P = \overline{a_2}\,\overline{a_1}a_0 + \overline{a_2}a_1\overline{a_0} + a_2\overline{a_1}\,\overline{a_0} + a_2a_1a_0$

$P = \overline{a_2}(\overline{a_1}a_0 + a_1\overline{a_0}) + a_2(\overline{a_1}\,\overline{a_0} + a_1a_0)$

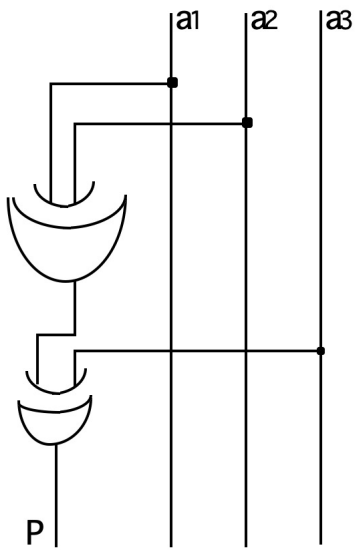
$P = \overline{a_2}(a_1 \oplus a_0) + a_2(\overline{a_1 \oplus a_0})$

soit

$$P = ai \oplus a2 \oplus a2$$

C'est une somme modulo 2

Méthode matérielle (Solution Hardware)



Représentation binaire des informations. Les codes redondants

4. CODE DE HAMMING

k bits de parités supplémentaires sont ajoutés aux n bits d'information utile : mot de n + k bits

Les bits sont numérotés de 1 à n + k en commençant par les poids forts.

La position des k bits correspond à celle des puissance de 2 pour indiquer la position de l'erreur.

- **EXEMPLE :**

Mot de 7 bits + 4 bits de parité paire: Les bits 1 2 4 8 sont des bits de parités.

En général le bit n d'un mot est contrôlé par les bit b1, b2, b3, ... bj de telle façon que b1 + b2 + b3 ...+ j = n

Par exemple, le bit 5 du caractère ASCII est contrôlé par b1 et b2.

Dans ces conditions :

le bit 1 contrôle les bits	1,	3,	5,	7,	9,	11
2	2,	3,	6,	7,	10,	11
4	4,	5,	6,	7		
8	8,	9,	10,	11		

Représentation binaire des informations. Les codes redondants

4. CODE DE HAMMING

- **Exemple :**

Mot en ASCII **b = 62_H = 1100010** sur 7 bits

bits de contrôle

0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Si il arrive une erreur, le mot: 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 devient 0 0 1 1 **0** 0 0 1 0 1 0

le bit 1: incorrect ➔ 1 bit erroné dans: 1, 3, 5, 7, 9, 11

le bit 2: correct ➔ bits corrects : 2, 3, 6, 7, 10, 11

le bit 4: incorrect ➔ 1 bit erroné dans: 4, 5, 6, 7

le bit 8: correct ➔ bits corrects: 8, 9, 10, 11

par regroupement on peut repérer le bit défectueux. bit 1 + bit 2 ➔ $2^0 + 2^2 = 1 + 4 = 5$

Représentation binaire des informations. Les codes redondants

5. CODES LINÉAIRES ITÉRÉS

La combinaison de plusieurs codes accroît les possibilités de détection et de correction des erreurs.

- **Exemple :** Pour déceler une erreur simple il suffit d'ajouter un bit de parité b^n à l'information utile.

Si parité paire avec des mots **n** bits:

$$b_n = \sum_{i=1}^{n-1} b_i \qquad \text{(modulo 2)}$$

Si **m** mots sont du codes sont émis, on peut ajouter à ce premier contrôle un contrôle portant sur les bits de même rangs i.
Si parité paire on aura :

$$B_m = \sum_{j=1}^{m-1} b_{ji} \qquad \text{(modulo 2)}$$

Le mot composé des B_m est appelé l'octet de contrôle ou le Checksum

Digits de contrôle de parité horizontale

1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	1	1	1	1
0	1	0	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1	1	1
0	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1	1	1
1	1	0	1	0	1	0	0

Digits de contrôle de parité verticale

Digit de parité globale